2. ANALIZATORII (ORGANELE DE SIMȚ)

Scoarța cerebrală reprezintă o uriaşă suprafață de recepție pe care se proiectează nenumărate excitații venite din mediul intern şi extern, şi pe baza proceselor de analiză şi sinteză, elaborează reacțiile de răspuns adecvate. Legăturile dintre mediul extern şi organism, se realizează prin intermediul *analizatorilor.* Fiecare analizator este alcătuit din trei segmente:

a) *segmentul periferic (receptorul)* specializat pentru a recepționa o anumită formă de energie din mediul extern sau intern pe care o transformă în influx nervos senzitiv;
b) *segmentul intermediar (de conducere)* format din căile nervoase prin care influxul nervos este transmis la scoarța cerebrală;
c) *segmentul central* reprezentat prin aria din scoarța cerebrală la care ajung fibrele căii de conducere şi în care excitația este transformată în senzație. Se cunosc următorii analizatori: *cutanat, chinestezic, olfactiv, gustativ, vizual* şi *acustico-vestibular*.

Organele de simț au în structura lor trei elemente esențiale: *celula senzorială,neuronul senzitiv periferic* şi *neuronul senzitiv (de asociere) central.*

Celula senzorială este în raport cu stimulul ei adecvat: tactil, vizual, auditiv, etc.

Neuronul senzitiv periferic, cu excepția organului olfactiv şi vizual, este situat în ganglionii periferici. Dendritele sale stabilesc sinapse cu celulele senzoriale, iar axonul, cu celulele centrale (neuronul). Pentru organul olfactiv, celula olfactivă senzorială este singurul exemplu de localizare periferică a unei celule senzoriale care vine în contact cu mediul extern în mod direct, fiind localizată la nivelul epiteliului mucoasei olfactive. În cazul organului vizual, neuronii senzitivi sunt situați în retină, fiind reprezentați de *celulele fotoreceptoare* (celulele bipolare).

Neuronii senzitivi (de asociație) centrali, cu excepția retinei, sunt localizați în sistemul nervos central.

2.1. Analizatorul cutanat

Pielea îndeplineşte un important rol de *protecție* față de agenții nocivi externi precum şi funcția de *termoreglare, excreție, metabolism, absorbție* şi *imunitară*, fiind în acelaşi timp un *organ de simț* cu o mare suprafață pentru *recepția tactilă, termică* şi *dureroasă*. Segmentul periferic al analizatorului cutanat este reprezentat prin terminațiile nervoase libere sau cuprinse în structuri conjunctivo-gliale numite *terminații nervoase încapsulate (corpusculi senzitivi)* (fig. 2.1).

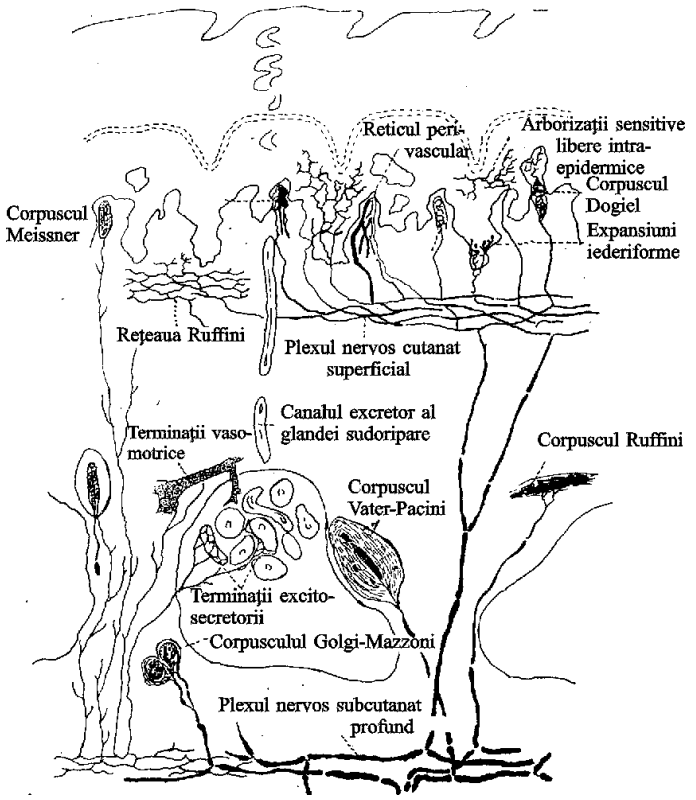


Fig. 2.1 Terminații nervoase libere şi încapsulate (corpusculi senzitivi) în piele

În calitatea sa de *segment periferic* sau *receptor* al analizatorului senzitiv, pielea are capacitatea de a declanşa acțiuni reflexe şi de a recepționa sub formă de stimuli o anumită formă de energie din mediul extern pe care o transformă în influx nervos senzitiv. Astfel, prin intermediul tegumentului, animalele „experimentează" senzațiile dureroase, termice, tactile şi se adaptează în mod adecvat mediului extern.

Calea de conducere a analizatorului este reprezentată de rădăcina dorsală a nervilor rahidieni. Excitațiile percepute de receptorii tegumentului ajung prin intermediul rădăcinilor dorsale ale nervilor rahidieni, la ganglionul rahidian şi de acolo urmează căile ascendente spino-talamice (căile sensibilității exteroreceptive) spre etajele nervoase superioare.

Segmentul central în care excitația se transformă în senzație este localizat în girusul postcentral din lobul parietal.

Sensibilitatea superficială şi profundă este asigurată prin ramificațiile dendritice ale neuronilor senzitivi (vezi fig. 1.42).